

Popravljanje in pridobivanje ocen – tretje pisno ocenjevanje znanja 1. letnik – test G 12. junij 2025 (Deljivost; Racionalna števila)
--

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	Skupaj
Možne točke	5	4	3	10	14	10	46
Dosežene točke							

1. Zapišite po besedilu in izračunajte število w oziroma z .

(a) Če število w delimo s številom 77, dobimo količnik 7 in ostanek 17. (2)

(b) Če število 5713 delimo s številom z , dobimo količnik 15 in ostanek 13. (3)

2. Določite največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik izrazov $x^3 - 4x^2 + 3x$ in $x(x^2 - 6x + 9)$. (4)

3. Ali je število 697 praštevilo? Utemeljite.

(3)

4. Izračunajte vrednost izraza.

(a)
$$\frac{\frac{3}{2} - \frac{4}{3}}{1 + \left(\frac{4}{5}\right)^{-1}} - 1\frac{2}{3} \left(\frac{4}{7} : 2\frac{1}{2} - \frac{2}{7}\right)$$

(5)

(b)
$$(0.\overline{15} \cdot 6\frac{3}{5} - 2.2) \cdot (-0.8\overline{33})$$

(5)

5. Okrajšajte ulomke.

$$(a) \left(\frac{z+1}{z-1} + 1 + \frac{z}{z-1} \right) \cdot \left(\frac{3z+3}{z^2-1} \right)^{-1} \quad (4)$$

$$(b) \frac{3^{1-2n} + 5 \cdot 3^{2-2n} + 2 \cdot 3^{3-2n}}{3^{1-3n} + 3^{2-3n}} \quad (5)$$

$$(c) \frac{\left(\frac{1}{7}\right)^{-1} b^3 \cdot 10^{-3} (b^{-3})^3 (10^{-4})^3 (a^0 + 2b^0)}{21(b^{-3}10^{-8})^2}; \quad a, b \neq 0 \quad (5)$$

6. Poenostavite izraze.

$$(a) \quad 1 - x + x^2 - \frac{1}{x^{-3} + x^{-2}}; \quad x \neq -1 \quad (5)$$

$$(b) \quad \frac{(a+2)^{-1} - (a-2)^{-1}}{4a + \frac{16a}{a^2-4}}; \quad a \neq 0 \quad (5)$$